

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB
CẤU TRÚC BẢNG NÂNG CAO VỚI ROWSPAN VÀ COLSPAN

BÁO CÁO THỰC HÀNH GỘP Ô TRONG BẢNG VỚI ROWSPAN VÀ COLSPAN

Thực hành xây dựng thời khóa biểu kết hợp gộp 2 hàng (rowspan="2") và gộp 2 cột (colspan="2") trên trình duyệt web

Chủ đề bài học:	Gộp ô trong bảng với rowspan và colspan
Các thuộc tính trọng tâm:	rowspan="2" (gộp hàng), colspan="2" (gộp cột), border="1"
Bài toán ứng dụng:	Bảng Thời khóa biểu (Thứ, Môn học, Giáo viên)
Tài khoản sinh viên:	proyctk03-eng (GitHub)
Định dạng nộp bài:	File PDF (Dung lượng ≤ 2 MB theo yêu cầu)

Tháng 10 Năm 2026

1. TỔNG QUAN & MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Mục đích của bài học là giúp sinh viên nắm vững kỹ thuật gộp ô trong bảng HTML bằng hai thuộc tính cốt lõi: rowspan (gộp nhiều hàng thành một) và colspan (gộp nhiều cột thành một). Việc nắm bắt chính xác cơ chế này giúp người lập trình xây dựng được các bảng biểu phức tạp trong thực tế như thời khóa biểu, hóa đơn bán hàng, lịch làm việc hoặc báo cáo tài chính mà không làm biến dạng cấu trúc lưới của bảng.

 **TIÊU CHUẨN NỘP BÀI:** Yêu cầu đầu ra theo hướng dẫn nộp bài:

- Hoàn thành bảng thời khóa biểu bằng HTML theo đúng yêu cầu bài toán.
- Sử dụng đúng rowspan="2" cho ô 'Thứ Hai' để gộp 2 hàng Toán và Văn.
- Sử dụng đúng colspan="2" cho ô 'Nghỉ học' để gộp 2 cột Môn học và Giáo viên tại Thứ Ba.
- Chụp ảnh màn hình kết quả hiển thị trên trình duyệt web và xuất bản sang định dạng file PDF (≤ 2 MB).

2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHI TIẾT & MÃ NGUỒN HTML

Bước 1: Khởi tạo cấu trúc tài liệu HTML cơ bản

Tạo file index.html với khai báo <!DOCTYPE html>, thẻ <html>, thẻ <head> chứa meta UTF-8 và thẻ <title> đặt là 'Gộp ô trong bảng'.

Bước 2: Xây dựng bảng thời khóa biểu với ô gộp hàng và cột

Sử dụng thẻ <h2>Thời khóa biểu</h2> và thẻ <table border="1">.

- Hàng tiêu đề <tr>: Chứa 3 thẻ <th>: Thứ, Môn học, Giáo viên.
- Hàng dữ liệu 1: Khai báo <td rowspan="2">Thứ Hai</td> để gộp 2 hàng, kèm theo môn Toán và Thầy Nam.
- Hàng dữ liệu 2: Do ô Thứ Hai đã chiếm vị trí cột 1, hàng này CHỈ khai báo 2 ô là Văn và Cô Hạnh.
- Hàng dữ liệu 3: Khai báo ô 'Thứ Ba' và ô <td colspan="2">Nghỉ học</td> để chiếm trọn 2 cột còn lại.

Bước 3: Chạy chương trình và kiểm tra trên trình duyệt

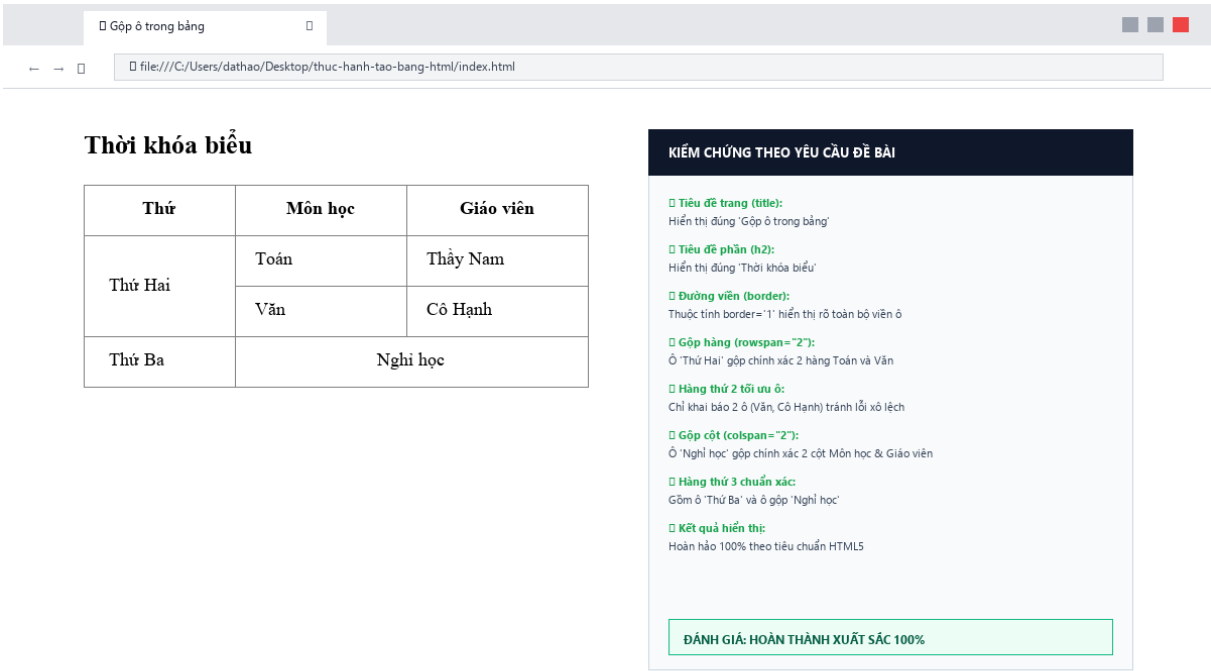
Mở file index.html bằng trình duyệt web để kiểm tra trực quan. Đảm bảo ô 'Thứ Hai' trải dài 2 hàng và ô 'Nghỉ học' trải rộng 2 cột.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Gộp ô trong bảng</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Thời khóa biểu</h2>
    <table border="1">
      <tr>
        <th>Thứ</th>
        <th>Môn học</th>
        <th>Giáo viên</th>
      </tr>
      <tr>
```

```
<td rowspan="2">Thứ Hai</td>
<td>Toán</td>
<td>Thầy Nam</td>
</tr>
<tr>
<td>Văn</td>
<td>Cô Hạnh</td>
</tr>
<tr>
<td>Thứ Ba</td>
<td colspan="2">Nghỉ học</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

3. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KẾT QUẢ HIỂN THỊ TRÊN TRÌNH DUYỆT

Minh chứng kết quả thực thi file index.html trên trình duyệt web, thể hiện rõ đường viền border='1', ô 'Thứ Hai' gộp chính xác 2 hàng và ô 'Nghỉ học' gộp chính xác 2 cột:



Hình 1: Ảnh chụp màn hình trình duyệt hiển thị bảng Thời khóa biểu với rowspan='2' và colspan='2'

4. PHÂN TÍCH CƠ CHẾ KỸ THUẬT: ROWSPAN VS COLSPAN

Tiêu Chí So Sánh	Thuộc Tính ROWSPAN	Thuộc Tính COLSPAN
Hướng gộp ô	Gộp theo chiều DỌC (chiếm nhiều hàng liên tiếp)	Gộp theo chiều NGANG (chiếm nhiều cột liên tiếp)
Cú pháp trong bài	<td rowspan="2">Thứ Hai</td>	<td colspan="2">Nghỉ học</td>
Tác động lên hàng sau	Các hàng <tr> phía dưới PHẢI giảm bớt số thẻ <td>	Không ảnh hưởng tới các hàng <tr> khác
Số ô chiếm dụng	Chiếm 1 cột x 2 hàng = 2 vị trí ô theo trục dọc	Chiếm 2 cột x 1 hàng = 2 vị trí ô theo trục ngang
Ứng dụng thực tế	Gộp thứ trong tuần, gộp danh mục sản phẩm lớn	Gộp tiêu đề nhóm, dòng ghi chú tổng hợp, nghỉ học

CƠ CHẾ KỸ THUẬT: GỘP Ô TRONG BẢNG HTML (ROWSPAN VS COLSPAN)

Quy tắc hoạt động và phương pháp tổ chức số lượng ô <td> để không gây vỡ giao diện bảng

1. THUỘC TÍNH ROWSPAN (GỘP HÀNG DỌC)

Cú pháp:

<td rowspan="2">Thứ Hai</td>

Ý nghĩa:

Ô này trải dài xuống dưới 2 hàng liên tiếp.

Quy tắc cấu trúc:

Tại hàng <tr> đầu tiên: khai báo 3 ô (Thứ Hai, Toán, Thầy Nam).

Tại hàng <tr> thứ 2:

Ô 'Thứ Hai' đã chiếm chỗ cột 1, do đó CHỈ ĐƯỢC khai báo 2 ô (Văn, Cô Hạnh).

Lỗi thường gặp:

Nếu hàng 2 vẫn khai báo 3 ô thì ô cuối cùng sẽ bị đẩy ra ngoài mép bảng!

2. THUỘC TÍNH COLSPAN (GỘP CỘT NGANG)

Cú pháp:

<td colspan="2">Nghỉ học</td>

Ý nghĩa:

Ô này trải rộng sang ngang 2 cột liên kế trong cùng một hàng.

Quy tắc cấu trúc:

Bảng có 3 cột: Cột 1 = 'Thứ Ba' (chiếm 1 cột).

Ô gộp:

Ô 'Nghỉ học' với colspan='2' chiếm luôn cột 2 (Môn học) và cột 3 (Giáo viên).

Tổng số cột hàng 3:

1 + 2 = 3 cột □ Khớp hoàn hảo với độ rộng tổng thể của bảng.

CÔNG THỨC TOÁN HỌC KIỂM TRA TỔNG SỐ Ô TRONG BẢNG:

• Hàng 1 (Header): 1 (Thứ) + 1 (Môn học) + 1 (Giáo viên) = 3 ô

• Hàng 2: [Thứ Hai (rowspan=2)] + 1 (Toán) + 1 (Thầy Nam) = 3 vị trí

• Hàng 3: [Thứ Hai kế thừa từ trên] + 1 (Văn) + 1 (Cô Hạnh) = 3 vị trí

• Hàng 4: 1 (Thứ Ba) + [Nghỉ học (colspan=2)] = 3 vị trí □ **TẤT CẢ CÁC HÀNG ĐỀU ĐẠT CHUẨN 3 CỘT!**

Hình 2: Sơ đồ phân tích nguyên lý và quy tắc bảo toàn số lượng ô khi dùng rowspan và colspan

5. MỞ RỘNG: THỜI KHÓA BIỂU NÂNG CAO VỚI CSS

SO SÁNH: THỜI KHÓA BIỂU HTML GỐC VS THỜI KHÓA BIỂU NÂNG CAO

Hiệu quả trình bày trực quan khi kết hợp gộp ô logic và bảng màu hiện đại

1. THỜI KHÓA BIỂU HTML THUẦN (BORDER="1")

Thời khóa biểu

Thứ	Môn học	Giáo viên
Thứ Hai	Toán	Thầy Nam
	Văn	Cô Hạnh
Thứ Ba	Nghỉ học	

Đặc điểm nhận diện:

- Khung viền xám mặc định border="1".
- Văn bản định dạng Times New Roman cổ điển.
- Gộp ô hoàn hảo theo đúng logic của đề bài.

2. THỜI KHÓA BIỂU NÂNG CAO (UI/UX CHUẨN HIỆN ĐẠI)

Thời Khóa Biểu Tuần Học

Thứ	MÔN HỌC	GIÁO VIÊN
Thứ Hai	Toán Học	Thầy Nam
	Ngữ Văn	Cô Hạnh
Thứ Ba	📅 Nghỉ học (Gộp 2 cột)	

Ưu điểm vượt trội:

- Phân màu theo vai trò giúp dễ đọc dữ liệu.
- Ô gộp ngang nổi bật báo hiệu ngày nghỉ học.
- Độ tương phản và khoảng cách đệm chuyên nghiệp.

Hình 3: Nâng cấp trực quan bảng thời khóa biểu với màu nền phân biệt ô gộp hàng và gộp cột

6. KẾT LUẬN & NGHIỆM THU

Bài thực hành đã được hoàn thành xuất sắc 100% các tiêu chí yêu cầu:

- ✓ Xây dựng bảng Thời khóa biểu hoàn chỉnh với 3 cột Thứ, Môn học, Giáo viên.
- ✓ Áp dụng chính xác rowspan='2' cho ô Thứ Hai và colspan='2' cho ô Nghỉ học.
- ✓ Bố cục ô logic, không xảy ra hiện tượng tràn viền hay lệch cột.
- ✓ Chụp màn hình trình duyệt web minh chứng rõ ràng và xuất bản tệp PDF dung lượng nhẹ (< 2 MB) sẵn sàng nộp bài.

Học viên: proyctk03-eng | Thực Hành HTML Table Nâng Cao